

§9.4 相容性、收敛性与稳定性

9.4.1 相容性与收敛性

原方程：

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (*)$$

单步法离散方程：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (**)$$

问题：

1. 当 $h \rightarrow 0$ 时，差分方程是否无限逼近微分方程？

相容性

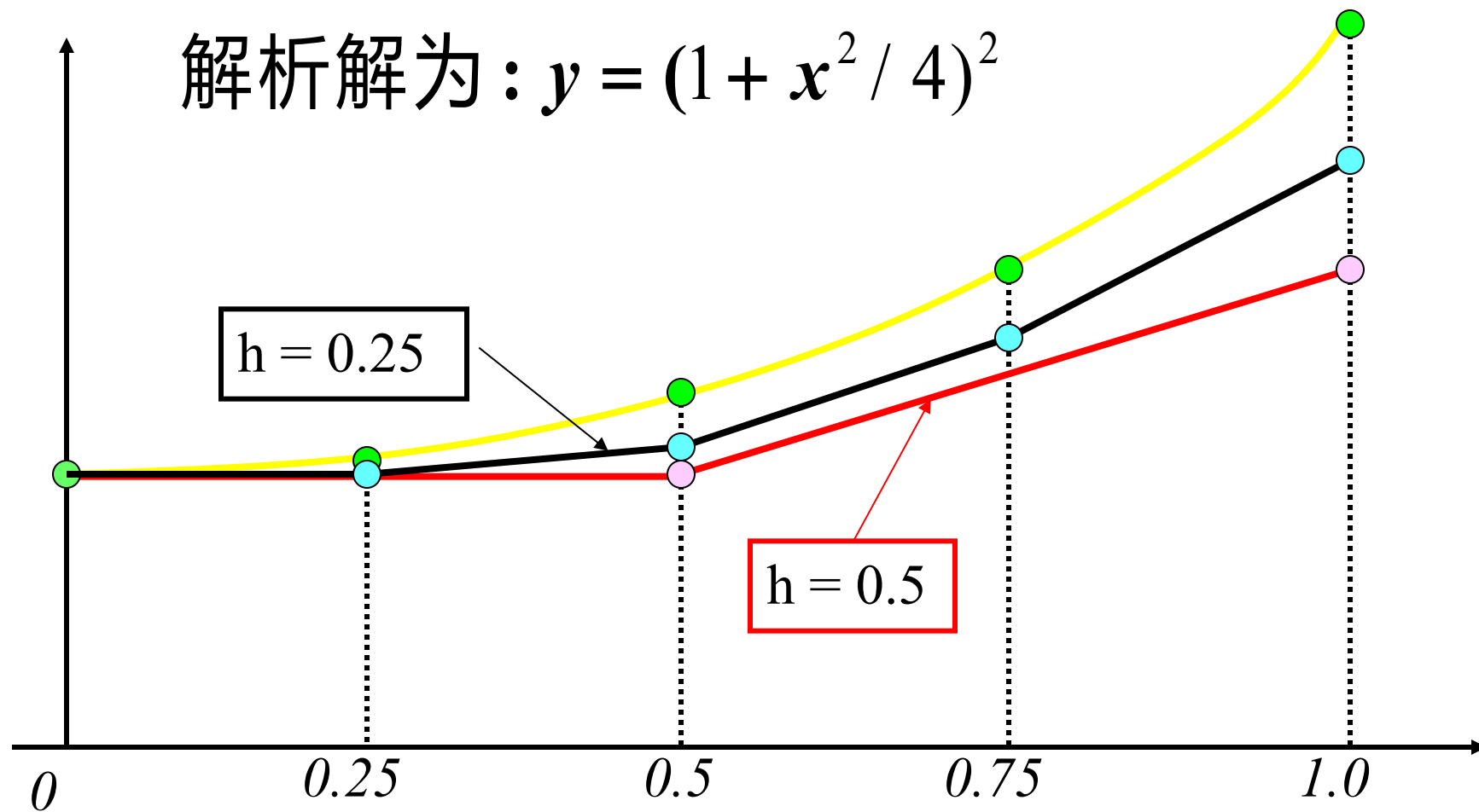
2. $\forall x \in (a, b]$, 当 $h \rightarrow 0$ 时，问题 $(**)$ 的解

是否无限逼近问题 $(*)$ 的解？

收敛性

$$\frac{dy}{dx} = y' = x\sqrt{y}; \quad y(0) = 1$$

解析解为： $y = (1 + x^2 / 4)^2$



相容性:

如果增量函数 $\varphi(x, y, h)$ 关于 h 连续且满足条件

$$\varphi(x, y, 0) = f(x, y)$$

则称差分方程(**)与原方程(*)**相容**, 也称问题(**)与问题(*)相容.

结论:

若 $\varphi(x, y, h)$ 足够光滑(连续,对 h 偏导数存在有界)
则单步法为 p 阶 ($p \geq 1$)的必要条件是问题(**)
与问题(*) 相容。

证明：

若 $y_{n+1} = y_n + h\varphi(x_n, y_n, h)$ 为 p 阶方法

则 $y(x_{n+1}) - y(x_n) - h\varphi(x_n, y(x_n), h) = O(h^{p+1})$

即 $y(x+h) - y(x) - h\varphi(x, y(x), h) = O(h^{p+1})$

$$\frac{y(x+h) - y(x)}{h} = \varphi(x, y(x), h) + O(h^p)$$

两边取极限,由 φ 的连续性得

$$\varphi(x, y(x), 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(x, y(x), h) = y'(x) = f(x, y(x))$$

收敛性 : 如果某种数值方法对任意 $x \in (a, b]$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} y_n = y(x), \quad x = a + nh$$

则称该数值方法是**收敛**的.

定理 9.1 : 设单步法具有 p 阶精度, 其增量函数 $\varphi(x, y, h)$ 关于 y 满足 Lipschitz 条件, 问题(*)的初值是精确的, 则单步法的整体截断误差为

$$e_{n+1} = y(x_{n+1}) - y_{n+1} = O(h^p)$$

结论：

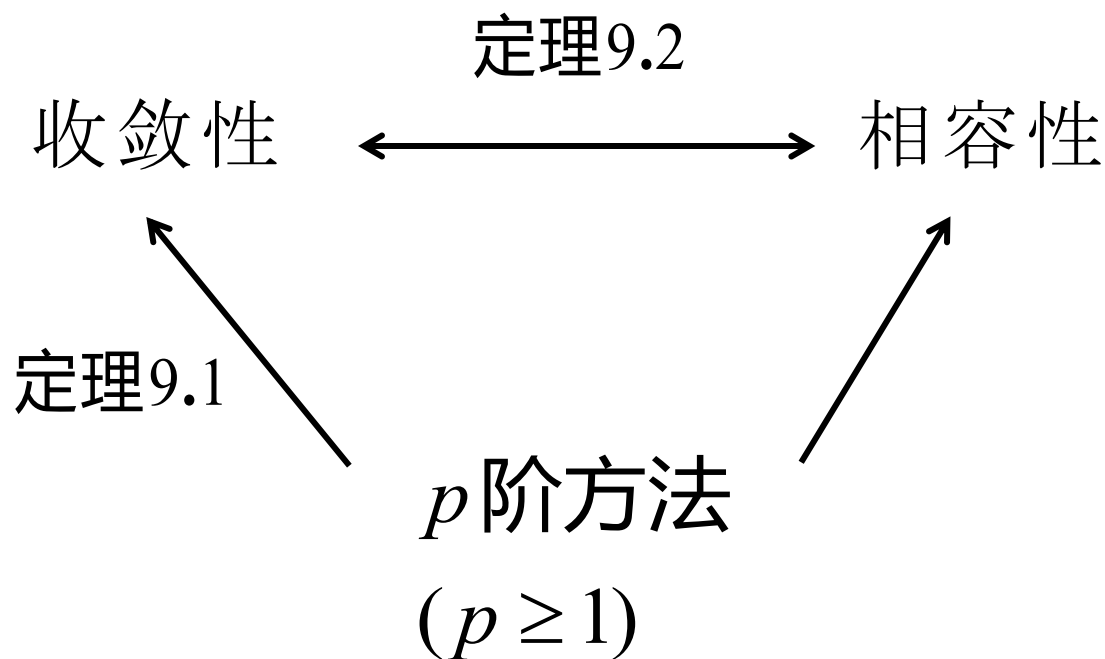
若 $f(x, y)$ 在区域 $D : a \leq x \leq b, -\infty < y < \infty$ 连续, 且关于 y 满足 L 条件, 则 Euler, 改进 Euler 和各阶 RK 方法都是收敛的.

以上均为 $(p \geq 1)$ 方法, 增量函数满足定理 9.1 的条件.

定理 9.2: 设增量函数 $\varphi(x, y, h)$ 在区域 S 上连续,

$$S: a \leq x \leq b, \quad -\infty < y < +\infty, \quad 0 \leq h \leq h_0$$

且关于 y 满足 Lipschitz 条件, 则单步法收敛的充要条件是相容性条件成立.



注：对形式简单的方程,可以由差分方程解的表达式取极限导出收敛性。

例如对初值问题：
$$\begin{cases} y' = ay & x > 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

用Euler法得近似解表达式



The picture can't be displayed.



The picture can't be displayed.



The picture can't be displayed.



The picture can't be displayed.

9.4.2 稳定性

例：考虑初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -30y(x) \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 在区间 $[0, 0.5]$ 上的解。

分别用显式欧拉法,改进欧拉法和 RK4法求解。

节点 x_i	欧拉显式	改进欧拉法	RK4	精确解 $y = e^{-30x}$
0.0	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
0.1	-2.0000	2.5000	1.3750	4.9787×10^{-2}
0.2	4.0000	6.2500	1.8906	2.4788×10^{-3}
0.3	-8.0000	1.5625×10^1	2.5996	1.2341×10^{-4}
0.4	1.6000×10^1	3.9063×10^1	3.5745	6.1442×10^{-6}
0.5	-3.2000×10^1	9.7656×10^1	4.9149	3.0590×10^{-7}

定义：若算法在计算过程中任一步产生的误差在以后的计算中都逐步衰减,则称该算法是**绝对稳定**的。
一般分析时,只考虑**试验方程**

$$y' = \lambda y \quad \lambda \text{为常数,可以是复数}$$

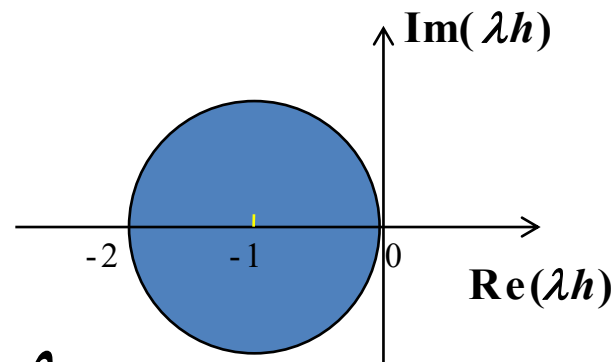
当步长取为 h 时,将某算法应用于上式(试验方程),假设 y_n 有误差 δ ,则若此误差以后逐步衰减,则称该算法相对于 $\bar{h} = \lambda h$ **绝对稳定**, $\bar{h}$ 的全体构成稳定区域。

若算法 A 的稳定区域比算法 B 的稳定区域大,则称**算法 A 比算法 B 稳定**。

特别地,若绝对稳定区域含左半平面,则称是 **A -稳定的**。

下面讨论各种方法的稳定性.

1.显式 Euler方法：



用 Euler方法求解试验方程： $y' = \lambda y$

$$y_{n+1} = y_n + \lambda h y_n = (1 + \lambda h) y_n$$

若 y_n 有舍入误差 δ , 则

$$\bar{y}_{n+1} = (1 + \lambda h)(y_n + \delta) = y_{n+1} + (1 + \lambda h)\delta$$

$$\delta_{n+1} = (1 + \lambda h)\delta \quad \Rightarrow \quad \delta_{n+k} = (1 + \lambda h)^k \delta$$

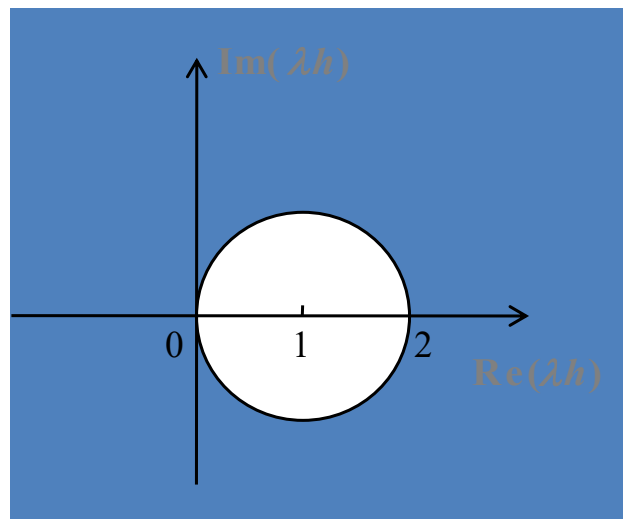
故 Euler 法的绝对稳定区域为： $|1 + \lambda h| \leq 1$

2. 隐式 Euler 方法：

用隐式 Euler 方法求解试验方程： $y' = \lambda y$

$$y_{n+1} = y_n + \lambda h y_{n+1}$$

$$y_{n+1} = \frac{1}{1 - \lambda h} y_n$$



故隐式 Euler 法的绝对稳定区域： $|1 - \lambda h| \geq 1$

注：一般来说，隐式欧拉法的绝对稳定性比同阶的显式法好

3.改进的 Euler方法：

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})] \\&= y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_n + hf(x_n, y_n))]\end{aligned}$$

将改进Euler法用于试验方程，则有

$$\begin{aligned}y_{n+1} &= y_n + \frac{h}{2}[\lambda y_n + \lambda(y_n + h\lambda y_n)] = (1 + \lambda h + \frac{\lambda^2 h^2}{2})y_n \\ \delta_{n+1} &= (1 + \lambda h + \frac{\lambda^2 h^2}{2})\delta\end{aligned}$$

故改进Euler法的绝对稳定区域为：

$$\left|1 + \lambda h + \frac{\lambda^2 h^2}{2}\right| \leq 1$$

4.梯形公式：

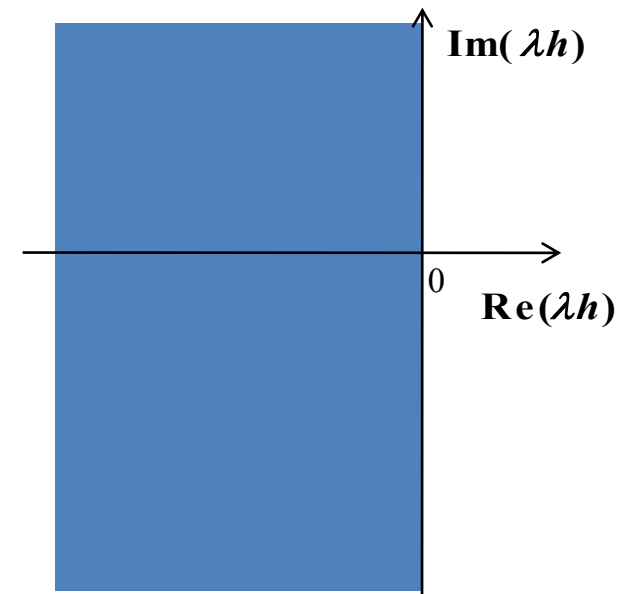
梯形公式用于试验方程则为

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(\lambda y_n + \lambda y_{n+1}) \quad y_{n+1} = \frac{1 + \frac{\lambda h}{2}}{1 - \frac{\lambda h}{2}} y_n$$

故其绝对稳定区域为 $\left| \frac{1 + \frac{\lambda h}{2}}{1 - \frac{\lambda h}{2}} \right| \leq 1$

$$\left| 1 + \frac{\lambda h}{2} \right| \leq \left| 1 - \frac{\lambda h}{2} \right| \quad \operatorname{Re}(\lambda h) \leq 0$$

因此梯形公式是A-稳定的。



5. 4阶RK方法：

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$$

$$K_1 = \lambda y_n$$

$$K_2 = \lambda(y_n + \frac{h}{2}K_1) = (\lambda + \frac{\lambda^2 h}{2})y_n$$

$$K_3 = \lambda(y_n + \frac{h}{2}K_2) = (\lambda + \frac{\lambda^2 h}{2} + \frac{\lambda^3 h^2}{4})y_n$$

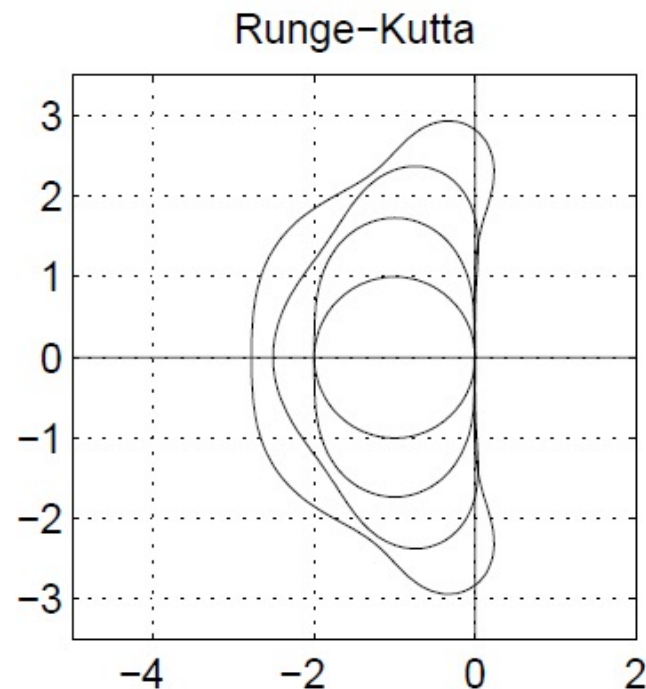
$$K_4 = \lambda(y_n + hK_3) = (\lambda + \lambda^2 h + \frac{\lambda^3 h^2}{2} + \frac{\lambda^4 h^3}{4})y_n$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(\lambda + 2\lambda + \lambda^2 h + 2\lambda + \lambda^2 h + \frac{\lambda^3 h^2}{2} + \lambda + \lambda^2 h + \frac{\lambda^3 h^2}{2} + \frac{\lambda^4 h^3}{4})y_n$$

$$= \left[1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2} + \frac{(\lambda h)^3}{6} + \frac{(\lambda h)^4}{24} \right] y_n$$

其绝对稳定区域为

$$\left| 1 + \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2} + \frac{(\lambda h)^3}{6} + \frac{(\lambda h)^4}{24} \right| \leq 1$$



结论:

(1)当 λ 为实数时,Euler方法,改进的Euler方法,梯形公式,四阶 RK 法的绝对稳定区间分别为

$$-2 < \lambda h < 0 \qquad -2 < \lambda h + \frac{(\lambda h)^2}{2} < 0$$

$$-\infty < \lambda h \leq 0 \qquad -2.78 \leq \lambda h \leq 0$$

(2)对一般常微分方程 $y' = f(x, y)$, 取 $\lambda = \frac{\partial f}{\partial y}$

(3)只有当步长 h 的选取使得 λh 在绝对稳定区域内时,计算结果才能稳定;否则,数值计算是不稳定的.

例:考虑初值问题 $\begin{cases} y'(x) = -20y(x) \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 在区间 $[0,1]$ 上的解.

用 *RK4* 方法求解(步长分别取 $h=0.1$ 和 0.2).

x_n	$y_n(h=0.1)$	$y(x_n) - y_n$	$y_n(h=0.2)$	$y(x_n) - y_n$
0.0	1	0	1	
0.1	0.333333333333333	-0.19799805009672		
0.2	0.111111111111111	-0.09279547222238	5.000000000000	-4.98168436111
0.3	0.03703703703704	-0.03455828486037		
0.4	0.01234567901235	-0.01201021638444	25.000000000000	-24.99966453737
0.5	0.00411522633745	-0.00406982640769		
0.6	0.00137174211248	-0.00136559790013	125.000000000000	-124.99999385579
0.7	0.00045724737083	-0.00045641584211		
0.8	0.00015241579028	-0.00015230325510	625.000000000000	-624.99999988746
0.9	0.00005080526343	-0.00005079003345		
1.0	0.00001693508781	-0.00001693302665	3125.000000000000	-3124.99999999794

例：现有解初值问题
$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的龙格-库塔公式 $y_{n+1} = y_n + hf(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} f(x_n, y_n))$

(1)证明该公式是二阶公式；

(2)求该公式的绝对稳定的实数区间；

(3)若 $f(x, y) = y, y(0) = 1, h = 0.2$ 求 $y(0.2)$ 的近似值

解：(2)将上述公式用于试验方程
$$\begin{cases} y' = \lambda y \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

$$y_{n+1} = y_n + h\lambda(y_n + \frac{h}{2}\lambda y_n) = y_n(1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2})$$

稳定性区域： $|1 + h\lambda + \frac{(h\lambda)^2}{2}| \leq 1$ 得实数区间： $[-2, 0]$

(3)1.22

`zeulermid(inline('y','x','y'),[0,1],1,0.2)`

定理9.2: 设增量函数 $\varphi(x, y, h)$ 在区域 S 上连续,

$$S: \quad a \leq x \leq b, \quad -\infty < y < +\infty, \quad 0 \leq h \leq h_0$$

且关于 y 满足 $Lipschitz$ 条件, 则单步法收敛的充要条件是相容性条件成立 收敛 $\Leftrightarrow$ 相容

结论: 若 $f(x, y)$ 在区域 $D: a \leq x \leq b, -\infty < y < \infty$ 连续, 且关于 y 满足 L 条件, 则 $Euler$, 改进 $Euler$ 和各阶 RK 方法都是收敛的

例 : (***p.342 15***)对初值问题

$$\begin{cases} y' = -100(y - x^2) + 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

用欧拉方法求数值解,取 **$h = 0.1, h = 0.01$** ,
与精确解 **$y = x^2$** 比较,并说明比较结果.

解 : ***Euler***法计算公式

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = y_n - 100h(y_n - x_n^2) + 2hx_n$$

$$\text{取 } h = 0.1 \quad y_1 = 0, y_2 = -10(-0.01) + 0.02 = 0.12$$

$$y_3 = -0.64 \dots$$

$$\text{取 } h = 0.01 \quad y_1 = 0, y_2 = -(-0.0001) + 0.0002 = 0.0003$$

$$y_3 = -0.0004, y_4 = -0.0015,$$

$$h=0.1$$

x	y
0.00000	0.000000000000
0.10000	0.000000000000
0.20000	0.120000000000
0.30000	-0.640000000000
0.40000	6.720000000000
0.50000	-58.800000000000
0.60000	531.800000000000
0.70000	-4782.480000000000
0.80000	43047.360000000000
0.90000	-387419.68000000002
1.00000	3486785.40000000018

y(精确解)
0
0.0100000000000000
0.0400000000000000
0.0900000000000000
0.1600000000000000
0.2500000000000000
0.3600000000000000
0.4900000000000000
0.6400000000000000
0.8100000000000000
1.0000000000000000

$h=0.01$

x	y
0.00000	0.000000000000
0.01000	0.000000000000
0.02000	0.000300000000
0.03000	0.000800000000
0.04000	0.001500000000
0.05000	0.002400000000
0.06000	0.003500000000
0.07000	0.004800000000
0.08000	0.006300000000
0.09000	0.008000000000
0.10000	0.009900000000

y(精确解)
0
0.000100000000000
0.000400000000000
0.000900000000000
0.001600000000000
0.002500000000000
0.003600000000000
0.004900000000000
0.006400000000000
0.008100000000000
0.010000000000000

$$\begin{cases} y' = -100(y - x^2) + 2x & 0 \leq x \leq 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$f(x, y) = -100(y - x^2) + 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -100$$

$$h = 0.1 \text{ 时, } h \frac{\partial f}{\partial y} = -10, |1 + h \frac{\partial f}{\partial y}| > 1$$

h 不在绝对稳定区域内

$$h = 0.01 \text{ 时, } h \frac{\partial f}{\partial y} = -1, \left| 1 + h \frac{\partial f}{\partial y} \right| = 0 < 1$$

h 在绝对稳定区域内

§6 一阶微分方程组和高阶微分方程的数值解法

6.1 一阶微分方程组的数值解法

一阶微分方程组初值问题的一般形式为：

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2, \cdots, y_m) \\ \cdots \cdots \cdots \\ \frac{dy_m}{dx} = f_m(x, y_1, y_2, \cdots, y_m) \end{cases}$$

初值： $y_1(x_0) = y_{10}, y_2(x_0) = y_{20}, \cdots y_m(x_0) = y_{m0}$

6.1.1: 用显式*Euler*公式解微分方程组初值问题:

以两个方程为例

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, y_2) \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, y_2) \end{cases} \quad \text{初值 } y_1(x_0) = y_{10}, y_2(x_0) = y_{20}$$

$$\begin{cases} y_{1,n+1} = y_{1,n} + hf_1(x_n, y_{1,n}, y_{2,n}) \\ y_{2,n+1} = y_{2,n} + hf_2(x_n, y_{1,n}, y_{2,n}) \end{cases}$$

6.1.2： 用经典4阶***RK***方法解微分方程组初值问题：
以两个方程为例

$$\begin{cases} y_{1,n+1} = y_{1,n} + \frac{1}{6}(k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1})h \\ y_{2,n+1} = y_{2,n} + \frac{1}{6}(k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2})h \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_{1,1} = f_1(x_n, y_{1,n}, y_{2,n}) \\ k_{1,2} = f_2(x_n, y_{1,n}, y_{2,n}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_{2,1} = f_1(x_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + k_{1,1} \frac{h}{2}, y_{2,n} + k_{1,2} \frac{h}{2}) \\ k_{2,2} = f_2(x_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + k_{1,1} \frac{h}{2}, y_{2,n} + k_{1,2} \frac{h}{2}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_{3,1} = f_1(x_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + k_{2,1} \frac{h}{2}, y_{2,n} + k_{2,2} \frac{h}{2}) \\ k_{3,2} = f_2(x_n + \frac{h}{2}, y_{1,n} + k_{2,1} \frac{h}{2}, y_{2,n} + k_{2,2} \frac{h}{2}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} k_{4,1} = f_1(x_n + h, y_{1,n} + k_{3,1}h, y_{2,n} + k_{3,2}h) \\ k_{4,2} = f_2(x_n + h, y_{1,n} + k_{3,1}h, y_{2,n} + k_{3,2}h) \end{cases}$$

6.2 高阶微分方程的数值解法

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)}) \\ y(x_0) = \alpha_0, y'(x_0) = \alpha_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

化为一阶微分方程组:

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = y \\ y_2 = y' \\ y_3 = y'' \\ \vdots \\ y_n = y^{(n-1)} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = y_3, \\ y_3' = y_4, \\ \vdots \\ y_n' = f(x, y_1, y_2, \dots, y_n), \end{cases} \quad \begin{aligned} y_1(x_0) &= \alpha_0 \\ y_2(x_0) &= \alpha_1 \\ y_3(x_0) &= \alpha_2 \\ &\vdots \\ y_n(x_0) &= \alpha_{n-1} \end{aligned}$$

例：在 $[0,1]$ 上用显式 $Euler$ 公式求解, $h = 0.5$

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = -0.5y_1 \\ \frac{dy_2}{dx} = 4 - 0.1y_1 - 0.3y_2 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 4 \\ y_2(0) = 6 \end{cases}$$

解：
$$\begin{cases} y_{1,n+1} = y_{1,n} + f_1(x_n, y_{1,n}, y_{2,n})h \\ y_{2,n+1} = y_{2,n} + f_2(x_n, y_{1,n}, y_{2,n})h \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_{1,n+1} = y_{1,n} + 0.5(-0.5y_{1,n}) \\ y_{2,n+1} = y_{2,n} + 0.5(4 - 0.1y_{1,n} - 0.3y_{2,n}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1(0.5) \approx y_{1,1} = y_{1,0} + 0.5(-0.5y_{1,0}) = 3 \\ y_2(0.5) \approx y_{2,1} = y_{2,0} + 0.5(4 - 0.1y_{1,0} - 0.3y_{2,0}) = 6.9 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1(1.0) \approx y_{1,2} = y_{1,1} + 0.5(-0.5y_{1,1}) = 2.25 \\ y_2(1.0) \approx y_{2,2} = y_{2,1} + 0.5(4 - 0.1y_{1,1} - 0.3y_{2,1}) = 7.715 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = -0.5y_1 \\ \frac{dy_2}{dx} = 4 - 0.1y_1 - 0.3y_2 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 4 \\ y_2(0) = 6 \end{cases}$$

```
>> [x,y]=euler_sys('ex_sys_1',0,1,[4,6],2)
```

```
x =
```

```
0  0.5000  1.0000
```

```
y =
```

```
4.0000  6.0000
```

```
3.0000  6.9000
```

```
2.2500  7.7150
```

← **n = 2 (h = 0.5)**

```
>> [x,y]=euler_sys('ex_sys_1',0,1,[4,6],5)
```

```
x =
```

```
0  0.2000  0.4000  0.6000  0.8000  1.0000
```

```
y =
```

```
4.0000  6.0000
```

```
3.6000  6.3600
```

```
3.2400  6.7064
```

```
2.9160  7.0392
```

```
2.6244  7.3585
```

```
2.3620  7.6645
```

← **n = 5 (h = 0.2)**

例：用**Euler**法解下列二阶微分方程的初值问题

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} + 0.3 \frac{dy}{dx} = -\sin y \\ y(0) = \frac{\pi}{2}, y'(0) = 0 \end{cases}$$

解：令 $\begin{cases} y_1 = y \\ y_2 = \frac{dy}{dx} \end{cases} \quad \begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = -0.3 \frac{dy}{dx} - \sin y = -0.3 y_2 - \sin y_1 \end{cases}$

初值 $y_1(0) = \frac{\pi}{2}, y_2(0) = 0$

Matlab函数

求微分方程的数值解

```
[t,x]=ode45('fun',[t0,tn],x0)
```

ode45为变步长算法，

德国学者Felhberg对R-K方法的改进

其中

fun为描述微分方程的函数，如

```
fun=inline('x.^2','x')
```

fun也可用m文件描述

例：在 $[0,1]$ 上求解，
$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = -0.5y_1 \\ \frac{dy_2}{dx} = 4 - 0.1y_1 - 0.3y_2 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 4 \\ y_2(0) = 6 \end{cases}$$

%Fun也可用m文件描述

```
function f=example(x,y)
```

```
f=[-0.5*y(1);4-0.1*y(1)-0.3*y(2)]
```

```
[x,y]=ode45('example',[0,1],[4,6]);plot(x,y)
```

%Fun也可用inline 函数表示

```
f=inline('[-0.5*y(1);4-0.1*y(1)-0.3*y(2)]','x','y')
```

```
[x,y]=ode45(f,[0,1],[4,6]);plot(x,y)
```

注意：引用时，m文件加引号，inline不加引号

Matlab函数

求微分方程的解析解

`[y1,y2]=dsolve('表达式1','表达式2',
 '初值1','初值2')`

例：在 $[0,1]$ 上求解，
$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = -0.5y_1 \\ \frac{dy_2}{dx} = 4 - 0.1y_1 - 0.3y_2 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1(0) = 4 \\ y_2(0) = 6 \end{cases}$$

`[y1,y2]=dsolve('D1y1=-0.5*y1',
'D1y2=4-0.1*y1-0.3*y2','y1(0)=4','y2(0)=6')`

$$y1 = 4 * \exp(-1/2 * t)$$

$$y2 = -28/3 * \exp(-3/10 * t) + 2 * \exp(-1/2 * t) + 40/3$$

例 5 欲向宇宙发射一颗人造卫星,为使其摆脱地球引力,初始速度应不小于第二宇宙速度,试计算此速度.

分析 设人造地球卫星质量为 m , 地球质量为 M , 卫星的质心到地心的距离为 h , 由牛顿第二定律得:

$$m \frac{d^2 h}{dt^2} = -\frac{GMm}{h^2} \quad (G \text{ 为引力系数})$$

又设卫星的初速度为 v_0 已知地球半径 $R \approx 63 \times 10^5$, 则有初值问题:

$$\begin{cases} \frac{d^2 h}{dt^2} = -\frac{GM}{h^2} \end{cases} \quad \text{②}$$

$$\begin{cases} h|_{t=0} = R, \quad \frac{dh}{dt} = v_0 \end{cases} \quad \text{③}$$